

Профильная математика · ЕГЭ

Чек-лист

Тригонометрические преобразования

Формулы, знаки и рациональный выбор метода

Ученик: **Ярослав Гаврилов**

Дата: **5 октября 2026**

Домашняя работа: **формулы: 5/день · упражнения: 3/день**

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова



1. Главная идея занятия

В вычислительной тригонометрии скорость появляется тогда, когда Вы **сначала приводите выражение к удобной структуре**, а уже затем считаете. Главный вопрос перед преобразованием:

«Какая формула прямо сейчас делает выражение проще и использует данные задачи?»

Рабочая логика:

1. сравните углы в выражении;
2. если они отличаются в два раза, проверьте формулы двойного угла;
3. если присутствует сдвиг на $\frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$ и т.д., проверьте формулы приведения;
4. выбирайте ту форму тождества, где уже есть известная величина;
5. после преобразования оцените: стало ли выражение проще;
6. при извлечении корня и при формулах приведения обязательно контролируйте знак.

2. Формулы, которые должны вспоминаться мгновенно

	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
Основное тождество	
Тангенс и котангенс	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \cos \alpha \neq 0; \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha},$ где выражения определены.
Синус двойного угла	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
Косинус двойного угла	$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$

Как выбирать форму для $\cos 2\alpha$. Если дан $\sin \alpha$, чаще всего выгодна формула $1 - 2 \sin^2 \alpha$. Если дан $\cos \alpha$, выгодна $2 \cos^2 \alpha - 1$. Это избавляет от лишнего вычисления второй функции.

3. Знаки по четвертям

Четверть	sin	cos	tg
I	+	+	+
II	+	−	−
III	−	−	+
IV	−	+	−

Если из $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ получилось

$$\cos^2 \alpha = c,$$

то сначала пишите

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{c},$$

и только после этого выбирайте знак по указанному промежутку.

4. Формулы приведения: два вопроса

Для выражений вида $f(k\frac{\pi}{2} \pm \alpha)$ действуйте в два шага.

1. **Меняется ли функция?** При нечётном числе четвертей ($\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$) функция меняется на кофункцию: $\sin \leftrightarrow \cos$, $\operatorname{tg} \leftrightarrow \operatorname{ctg}$.
2. **Какой знак?** Определяйте его по знаку *исходной* функции в той четверти, куда попадает угол.

Примеры ключевых преобразований:

$$\sin\left(\frac{7\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha, \quad \operatorname{tg}\left(\alpha + \frac{5\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

5. Четыре опорных приёма

Приём 1. Используйте форму двойного угла под данные

Если $\sin \alpha = -0,2$, то для $\cos 2\alpha$ нет смысла сначала искать $\cos \alpha$:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot (-0,2)^2 = 1 - 0,08 = 0,92.$$

Важно: при подстановке отрицательного значения используйте скобки: $(-0,2)^2$, а не $-0,2^2$.

Приём 2. Превратите число в тригонометрию

Пусть

$$5\sin^2 \alpha + 13\cos^2 \alpha = 6.$$

Нужно найти $\operatorname{tg}^2 \alpha$. Представим 6 как $6(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$:

$$\begin{aligned} 5\sin^2 \alpha + 13\cos^2 \alpha &= 6\sin^2 \alpha + 6\cos^2 \alpha, \\ 7\cos^2 \alpha &= \sin^2 \alpha. \end{aligned}$$

Здесь $\cos \alpha \neq 0$ (иначе исходное равенство дало бы $5 = 6$), поэтому можно разделить на $\cos^2 \alpha$:

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = 7.$$

Приём 3. Если дан тангенс, свяжите синус и косинус

Если $\operatorname{tg} \alpha = -2,5$, то

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -2,5 \implies \sin \alpha = -2,5 \cos \alpha.$$

Для выражения

$$\frac{10 \cos \alpha + 4 \sin \alpha + 15}{2 \sin \alpha + 5 \cos \alpha + 3}$$

эта подстановка даёт взаимное уничтожение тригонометрических слагаемых:

$$\frac{10 \cos \alpha - 10 \cos \alpha + 15}{-5 \cos \alpha + 5 \cos \alpha + 3} = \frac{15}{3} = 5.$$

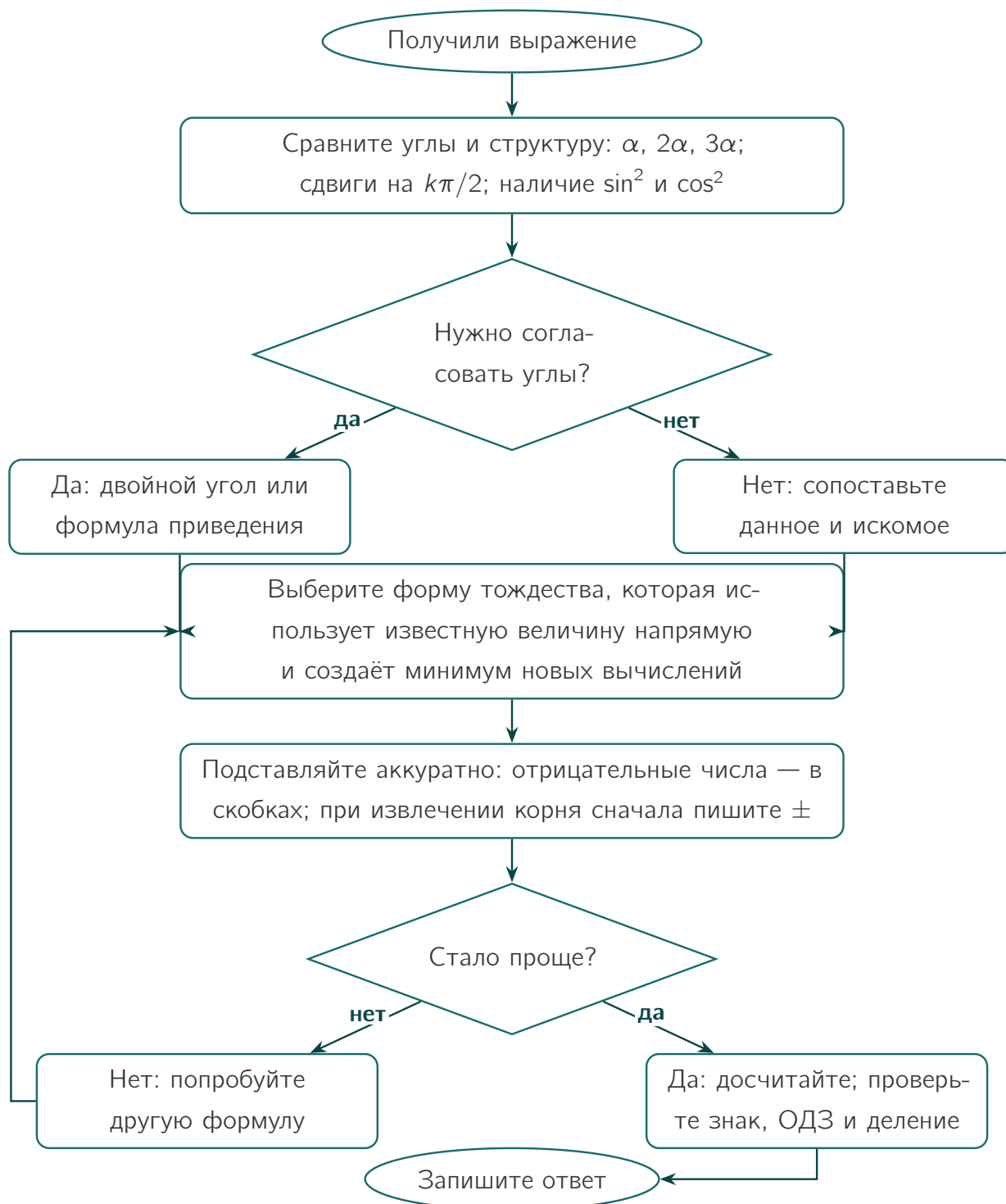
Приём 4. Углы должны «разговаривать на одном языке»

Если встречаются, например, $\sin 6\alpha$ и функции угла 3α , используйте

$$\sin 6\alpha = 2 \sin 3\alpha \cos 3\alpha.$$

После этого появляются одинаковые углы и часто становится возможным сокращение.

Алгоритм: как выбрать тригонометрическое преобразование



6. Типичные ошибки, которые нужно отсеять

1. **Потеря второго знака после извлечения корня.** Из $\cos^2 \alpha = c$ следует $\cos \alpha = \pm \sqrt{c}$. Интервал выбирает нужный вариант позже.
2. **Знак в формуле приведения определён по новой функции.** Знак проверяется по *исходной* функции и четверти.
3. **Отрицательное число подставлено без скобок.** Например, в квадрате: $(-0,4)^2 = 0,16$.
4. **Выбрана формула, которая создаёт лишнюю неизвестную.** Если дан $\sin \alpha$, формула $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ обычно короче, чем путь через $\cos \alpha$.
5. **Деление на $\sin \alpha$ или $\cos \alpha$ без проверки.** Перед делением убедитесь, что знаменатель не равен нулю; часто это можно вывести прямо из исходного условия.
6. **Формула применена, а выражение стало сложнее.** Это сигнал остановиться и проверить другой путь.

7. Мини-самопроверка перед ответом

- Углы после преобразования стали удобнее?
- Я использовал данные задачи напрямую?
- Все отрицательные подстановки взяты в скобки?
- Если извлекал корень, сначала написал $\pm$?
- Если выбирал знак, проверил четверть?
- Если делил на выражение, проверил, что оно не равно нулю?
- После применения формулы стало действительно проще?

Ежедневная микропрактика формул. На ближайшие два дня задача простая: каждый день 3–5 минут воспроизводить формулы без подсказки и сразу применять их в коротких преобразованиях. Такой режим закрепляет формулы через регулярное извлечение из памяти.

Ежедневная тренировка формул

Режим работы. Это отдельная короткая тренировка на запоминание. Выполняйте без подсматривания в чек-лист, затем сразу сверяйте. На каждый день — ровно 5 заданий на формулы.

06.10 · формулы · 5 заданий

- Ф1.** Восстановите формулу: $\sin 2\alpha = \dots$
- Ф2.** Восстановите три равносильные формулы для $\cos 2\alpha$.
- Ф3.** Восстановите формулу: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\dots}{\dots}$.
- Ф4.** Восстановите формулу: $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\dots}{\dots} = \frac{1}{\dots}$.
- Ф5.** Восстановите основное тригонометрическое тождество: $\dots + \dots = 1$.

07.10 · формулы · 5 заданий

- Ф1.** Восстановите формулу: $\cos 2\alpha = 1 - \dots$
- Ф2.** Восстановите формулу: $\sin 2\alpha = \dots$
- Ф3.** Восстановите связь: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\dots}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\dots}$.
- Ф4.** Восстановите формулу приведения: $\sin \left(\frac{7\pi}{2} - \alpha \right) = \dots$
- Ф5.** Восстановите формулу приведения: $\operatorname{tg} \left(\alpha + \frac{5\pi}{2} \right) = \dots$

Цель блока. Формула должна вспоминаться сразу, без длинного вывода. Если какая-то запись не восстановилась с первой попытки, повторите именно её в конце этого же дня.

Ежедневные упражнения

Режим работы. Это отдельный блок применения формул. На каждый день — ровно 3 полноценные задачи. Здесь уже важно выбрать подходящую формулу, аккуратно подставить данные и проверить знак.

06.10 · упражнения · 3 задания

У1. Известно, что $\sin \alpha = -0,4$. Найдите $\cos 2\alpha$, используя формулу, которая напрямую содержит $\sin \alpha$.

У2. Найдите значение выражения

$$\frac{\sin 6x}{\sin 3x \cos 3x},$$

если оно определено.

У3. Известно, что

$$4 \sin^2 \alpha + 10 \cos^2 \alpha = 5.$$

Найдите $\operatorname{tg}^2 \alpha$.

07.10 · упражнения · 3 задания

У1. Известно, что $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$. Найдите

$$\sin \left(\frac{7\pi}{2} - \alpha \right).$$

У2. Известно, что $\operatorname{tg} \alpha = -0,4$. Найдите

$$\operatorname{tg} \left(\alpha + \frac{5\pi}{2} \right).$$

У3. Известно, что $\operatorname{tg} \alpha = -2,5$. Найдите значение выражения

$$\frac{10 \cos \alpha + 4 \sin \alpha + 15}{2 \sin \alpha + 5 \cos \alpha + 3}.$$

Важно. Формульная тренировка и упражнения — два разных блока. Сначала 5 коротких заданий на воспроизведение формул, затем 3 задачи на их применение.

Ответы

Тренировка формул

Дата	№	Ответ
------	---	-------

06.10	Ф1	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$
-------	----	---

06.10	Ф2	$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1.$
-------	----	---

06.10	Ф3	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$
-------	----	---

06.10	Ф4	$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha},$ где выражения определены.
-------	----	---

06.10	Ф5	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$
-------	----	--------------------------------------

07.10	Ф1	$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$
-------	----	---------------------------------------

07.10	Ф2	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$
-------	----	---

07.10	Ф3	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$
-------	----	--

07.10	Ф4	$\sin \left(\frac{7\pi}{2} - \alpha \right) = -\cos \alpha.$
-------	----	---

07.10	Ф5	$\operatorname{tg} \left(\alpha + \frac{5\pi}{2} \right) = -\operatorname{ctg} \alpha.$
-------	----	--

Ежедневные упражнения

Дата	№	Ответ
------	---	-------

06.10	У1	$\cos 2\alpha = 1 - 2 \cdot (-0,4)^2 = 0,68.$
-------	----	---

06.10	У2	2.
-------	----	----

06.10	У3	$\operatorname{tg}^2 \alpha = 5.$
-------	----	-----------------------------------

07.10	У1	$\frac{3}{5}.$
-------	----	----------------

07.10	У2	$\frac{5}{2} = 2,5.$
-------	----	----------------------

07.10	У3	5.
-------	----	----